



ABONADO SOSTENIBLE DEL CALABACÍN Y LA CALABAZA

**Real Decreto sobre nutrición sostenible de los suelos
agrarios (R.D. 1051/2022 de 27 de diciembre)**



HD 08 / 2026

JUNIO

ABONADO SOSTENIBLE DEL CALABACÍN Y LA CALABAZA

Real Decreto sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios (R.D. 1051/2022 de 27 de diciembre)

Edita:

Cabildo Insular de Tenerife. Consejería Insular de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal. Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural

Autores:

Belarmino Santos Coello

Unidad Experimentación y Asistencia Agraria. Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural. Cabildo Insular de Tenerife.

Domingo J. Rios Mesa

Área de Producción Vegetal. Departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Ambiente. Universidad de La Laguna

Esta publicación es gratuita. Se permite su reproducción nombrando a sus autores.



1. Introducción

En esta publicación vamos a realizar los cálculos necesarios en la fertirrigación del calabacín y la calabaza teniendo en cuenta la nueva legislación sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios (R.D. 1051/2022 de 27 de diciembre). Esta legislación fija como debe realizarse el cálculo de los aportes totales de nitrógeno, fósforo y potasio teniendo en cuenta las cantidades aportadas por la materia orgánica añadida, los contenidos en nutrientes del agua de riego y los datos del suelo.

En esta hoja divulgativa vamos a intentar responder a tres preguntas:

- ¿Cuánto abonar?
- ¿Cuándo abonar?
- ¿Qué fertilizantes puedo usar en fertirrigación?

Finalizaremos con un ejemplo práctico para una finca tipo en fertirrigación con condiciones medias.



2. ¿Cuánto abonar?

Se puede calcular una aproximación a las cantidades de abono necesarias a partir de la cosecha esperada y de las cantidades de nutrientes que se tiene esa producción que no vuelven al cultivo (extracciones del cultivo). La normativa (RD 1051/2022) obliga a que los aportes de nitrógeno, fósforo y potasio se tengan que referir a las extracciones y a la cosecha esperada, no pudiendo superar un 20% esas cantidades en el caso del nitrógeno y del 30% en el del fósforo y del 20% en el potasio (en 5 años consecutivos para ambos nutrientes).

Los datos de las extracciones se encuentran en la bibliografía, aunque no suelen ser datos únicos sino intervalos. Los valores pueden variar ligeramente en función del tipo varietal que se plante y de las condiciones de cultivo. En la tabla 1 se presentan los valores de extracciones de los macronutrientes nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, obtenidos de varias fuentes (existen pocos datos de extracciones de calabaza). Los datos se presentan como kilogramos de nutriente extraídos por cada tonelada de cosecha.

Tabla 1: Extracciones de calabacín y calabaza en kilogramos de nutriente por tonelada de fruta recolectada (Rouphael y Colla, 2005; MARM, 2010; Giner y Aguilar, 2016; Contreras y col., 2018; Haifa, 2025)

Nutriente	Nitrógeno (N)	Fósforo (P_2O_5)	Potasio (K_2O)	Calcio (CaO)	Magnesio (MgO)
Calabacín	2,6 a 4,5	0,9 a 1,9	4,5 a 6,5	2,1	0,8 a 1,7
Calabaza	1,8 a 3,6	0,5 a 1,3	3,2 a 4,6	1,2 a 2,7	0,6 a 1,2

Estos intervalos, sin embargo, nos pueden servir para ajustar las cantidades finales en función de los contenidos de nutrientes del suelo, como serían el fósforo, potasio, calcio y nitrógeno. Los suelos donde se cultivan hortalizas de Tenerife se podrían caracterizar normalmente por tener:

- Valores altos de fósforo, con más de 150 ppm en muchos casos.
- Contenidos altos de potasio, teniendo la inmensa mayoría de los suelos cultivados más del 12% de la capacidad de intercambio catiónico (CIC).
- Valores altos de magnesio, con más del 20% de la CIC en muchos casos.
- Contenidos en calcio por debajo de lo recomendable, estando los valores por debajo del 50% de la CIC en la mayoría de los suelos.
- En el caso del nitrógeno, no se han hecho campañas de muestreo y tampoco se ha ajustado los contenidos recomendables para nuestros suelos.

Los condicionantes anteriores nos permitirían poder irnos a las partes bajas de los intervalos de fósforo, potasio, y magnesio y a las altas de calcio.

Por último, hay una serie de pérdidas inevitables de nutrientes que dependerán del tipo de suelo y del sistema de riego. Se podría estimar en una pérdida mínima de un 10% para riego por goteo bien diseñado y mantenido.

Como propuesta de necesidades de nutrientes por cosecha teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a usar valores en el intervalo medio para el nitrógeno y el potasio, en el bajo en fósforo y magnesio y en el alto para el calcio (Tabla 2).

Tabla 2: Propuesta de extracciones de calabacín y calabaza (kilogramos por tonelada) para las condiciones más normales de suelos cultivados de Tenerife.

Nutriente	Nitrógeno (N)	Fósforo (P_2O_5)	Potasio (K_2O)	Calcio (CaO)	Magnesio (MgO)
Calabacín	3,9	1,1	5,0	2,1	0,8
Calabaza	3,0	0,6	4,0	1,8	0,6

Estas cantidades tendrán que ser ajustadas en función de:

- Las analíticas foliares del cultivo que además ayudarán para ajustar también las relaciones entre nutrientes.

- La evolución de los valores analíticos del suelo.
- Las cosechas realmente obtenidas.

Con los valores de la tabla 2 y estimando la cosecha que se espera obtener, tendríamos la cantidad de nutrientes a aportar. En el ejemplo 1 se realiza el cálculo para unas producciones esperadas.

Ejemplo 1a: Con los valores de extracciones de la tabla 2 y para una cosecha prevista de calabacín blanco de 6,0 kg/planta (los calabacines están a 80 cm entre plantas en filas separadas 120 cm), calcular los aportes a tener en cuenta de los principales macronutrientes.

Primero calculamos cuantas plantas tenemos por superficie. Pasamos las distancias a metros y calculamos cuantos m² ocupa cada planta: 0.8 m x 1.2 m = 0.96 m² / planta. El número de plantas por metro cuadrado sería la inversa: 1 / 0.96 = 1.05 plantas/m².

6.0 kg/planta x 1.05 plantas/m² = 6,3 kg/m² = 63 t/ha (para pasar de kg/m² a t/ha multiplicamos por 10).

Si multiplicamos las extracciones en kg/t por la cosecha en t/ha, obtendríamos los aportes en kg/ha:

Para el N: 3,9 kg/t x 63 t/ha = 246 kg/ha.

Para el resto de macronutrientes, el cálculo sería el mismo:

Aportes totales de nutrientes para una cosecha prevista de 63 t/ha					
Nutriente	Nitrógeno (N)	Fósforo (P ₂ O ₅)	Potasio (K ₂ O)	Calcio (CaO)	Magnesio (MgO)
kg/ha	246	69	315	132	50

Estas serían las necesidades totales de nutrientes a aportar para compensar las extracciones de la cosecha de calabacín y NO las cantidades de abonos minerales a aportar.

Ejemplo 1b: Con los valores de extracciones de la tabla 2 y para una cosecha prevista de calabaza de 30000 kg/hectárea, calcular los aportes a tener en cuenta de los principales macronutrientes.

Si multiplicamos las extracciones en kg/t por la cosecha en t/ha, sacaríamos los aportes en kg/ha:

Para el N: 3,0 kg/t x 30 t/ha = 90 kg/ha.

Para el resto de macronutrientes, el cálculo sería el mismo:

Aportes totales de nutrientes para una cosecha prevista de 30 t/ha					
Nutriente	Nitrógeno (N)	Fósforo (P ₂ O ₅)	Potasio (K ₂ O)	Calcio (CaO)	Magnesio (MgO)
kg/ha	90	18	120	54	18

Estas serían las necesidades totales de nutrientes a aportar para compensar las extracciones de la cosecha de calabaza y NO las cantidades de abonos minerales a aportar.

Por otra parte, tanto el calabacín como la calabaza son cultivos relativamente tolerantes a la salinidad: la productividad puede comenzar a bajar a partir de una conductividad eléctrica (CE) de 4,1 dS/m en el suelo (que correspondería a estar regando de forma continuada con un agua de 2,40 dS/m), siendo recomendable no sobrepasar 4,0 dS/m en el suelo y 2,0 dS/m en el agua. Los abonos solubles suben la salinidad del agua y si se aplican de forma excesiva,

terminarán por subir también la del suelo.

Se puede estimar el aumento de salinidad del agua por los abonos, dividiendo la cantidad total de abono entre 0,85

Aumento CE = Cantidad total abono / 0,85

$$\Delta CE = \frac{\text{cantidad total abono}}{0,85}$$

Teniendo en cuenta lo anterior, no es recomendable sobrepasar una cantidad total de abono aplicado en fertirrigación superior a 0,8 gramos de abono/litro de agua (equivalente a subir la CE del agua por los abonos en 0,9 dS/m), siendo recomendable estar entre 0,4 y 0,6 g/L (subidas de 0,5 – 0,8 dS/m).

Una vez cuantificados estos datos, habría que tener en cuentas las posibles entradas de nutrientes que podríamos tener sin tener en cuenta la fertirrigación.

Agua de riego:

Las aguas de riego, en especial las de galería, tienen un aporte importante de magnesio y en menor medida de potasio y de calcio. En aguas regeneradas también es normal encontrar concentraciones apreciables de nitrógeno y de fósforo. Por ello, es importante disponer de un análisis del agua de riego que vamos a usar en fertirrigación para ajustar la nutrición, así como conocer los aportes de agua aplicados. Para pasar de meq/L (unidad usada en los análisis de agua) a mg/L de nutriente, las equivalencias serían las siguientes:

Magnesio:	1 meq/L Mg^{2+}	=	20,1 miligramos/litro (mg/L) MgO
Potasio:	1 meq/L K^{+}	=	47,1 mg/L K_2O
Calcio:	1 meq/L Ca^{2+}	=	28,1 mg/L CaO
Amonio:	1 meq/L NH_4^{+}	=	14,0 mg/L N
Nitrato:	1 meq/L NO_3^{-}	=	14,0 mg/L N
Fosfato:	1 meq/L fosfato	≈	71,0 mg/L P_2O_5

En las condiciones normales en Tenerife, el aporte de magnesio del agua de riego suele ser mayor que las necesidades del cultivo. Con dotaciones de agua mayores o iguales a 300 litros/m², las necesidades totales de magnesio de calabacín se podrían completar con concentraciones de magnesio en el agua superiores a 0,70 meq/L.



Ejemplo 2: Se espera que un cultivo de calabacín en una finca determinada consuma 300 litros de agua de riego por metro cuadrado durante todo el cultivo. El análisis del agua señala que tiene 1,60, 0,82 y 0,91 meq/L de magnesio, potasio y calcio respectivamente. ¿Cuánto magnesio, potasio y calcio está aportando el agua de riego al cultivo en kg/ha?. ¿Qué porcentaje de los aportes del cultivo del ejemplo 1 se completarían?:

En primer lugar, calculamos la concentración de MgO

$1,60 \text{ meq/L Mg} = 1,60 \times 20,1 = 32,0 \text{ mg/L MgO} = 32,2 \text{ gramos/metro cúbico (g/m}^3\text{) MgO}$ ($1 \text{ mg/L} = 1 \text{ g/m}^3$)

En segundo lugar, calculamos los aportes de MgO sabiendo la cantidad de agua que hemos aportado.

$300 \text{ L/m}^2 = 3000 \text{ m}^3/\text{ha}$ ($1 \text{ litro/m}^2 = 10 \text{ m}^3/\text{ha}$).

$3000 \text{ m}^3/\text{ha} \times 32,2 \text{ g/m}^3 = 96600 \text{ g/ha} = \mathbf{97 \text{ kg /ha MgO}}$. Esto supone un **194% del magnesio necesario para la cosecha de 6,0 kg/planta del ejemplo 1.**

Realizamos el mismo proceso para el potasio y el calcio:

$0,82 \text{ meq/L K} = 0,82 \times 47,1 = 38,6 \text{ mg/L K}_2\text{O} = 38,6 \text{ g/m}^3$

$3000 \text{ m}^3/\text{ha} \times 38,6 \text{ g/m}^3 = 115800 \text{ g/ha} = \mathbf{116 \text{ kg/ha K}_2\text{O}}$; esto supone el **37 % del potasio necesario.**

$0,91 \text{ meq/L Ca} = 0,91 \times 28,0 = 25,5 \text{ mg/L CaO} = 25,5 \text{ g/m}^3 \text{ CaO}$.

$3000 \text{ m}^3/\text{ha} \times 25,5 \text{ g/m}^3 = 76440 \text{ g/ha} = \mathbf{76 \text{ kg CaO}}$; esto supone el **65 % del calcio necesario.**

Estiércoles y compost:

La aplicación de estiércoles y compost siempre supone que una parte se descompondrá terminando en nutrientes (mineralización). **En función de la dosis y del tipo de material, los aportes de nutrientes pueden ser bastante importantes o incluso completar las necesidades.** Hay grandes diferencias entre distintos materiales, como se observa en la tabla 3 donde se presentan seis materias orgánicas usadas en cultivos hortícolas en Tenerife.

Hay que tener en cuenta que no toda la cantidad total de nutrientes del estiércol o compost van a estar disponibles para la planta. Por otra parte, la pauta de liberación de los nutrientes también varía en función del tipo de estiércol y de las condiciones de clima y el suelo. No se han hechos estudios de cómo distintas materias orgánicas van liberando los nutrientes (en especial del nitrógeno) en nuestras condiciones.



Figura 1: El estiércol o compost se puede aplicar a toda la superficie o sólo a la zona que va a estar mojada por el goteo.

Tabla 3: Valores analíticos de varios compost y estiércoles utilizados en horticultura (datos propios obtenidos de análisis o de las etiquetas de productos comerciales).

Parámetro		tipo estiércol						
		1	2	3	4	5	6	7
pH		4,6	7,3	7,0	9,3	8,3	8,9	6,0
Humedad (%)		38	36	10	68	32	56	30
Materia orgánica	% sobre materia seca (sms)	77	61	75	50	54	60	41
Nitrógeno total (N)		3,57	0,40	3,60	1,40	2,40	2,00	5,30
Fósforo (P ₂ O ₅)		1,98	0,30	3,00	0,31	1,01	1,40	1,95
Potasio (K ₂ O)		1,71	1,19	2,50	4,50	3,13	3,40	2,77
Calcio (CaO)		0,09	0,66	1,00	1,30	3,50	4,60	2,52
Magnesio (MgO)		0,23	0,19	1,00	0,59	1,21	1,10	0,95
Clase según Metales pesados*		A	A	A	A	A	A	B**
Aporte de N en 1 kg/m ² ***		155	20	227	31	114	84	260

1 y 2: compost comerciales de dos empresas de la zona sur de Tenerife; 3: abono orgánico comercial comercializado en pellets; 4: estiércol de oveja húmedo; 5: estiércol de cabra seco; 6: estiércol de vaca lechera; 7: estiércol pollo con cama.

* RD 506/2013: Las clasificaciones (A, B y C) dependen de las cantidades de metales pesados, de menor a mayor concentración: A es la mejor clasificación, con menores contenidos de metales pesados.

** Pasa de clase A a B solo por el cinc.

*** Se tiene en cuenta para el cálculo el % de humedad y de N del estiércol y que se mineralizará un 70% del total.

Teniendo en cuenta la falta de datos experimentales en Canarias, la longitud del ciclo de ambos cultivos y **para simplificar el cálculo**, en esta publicación se va a estimar que:

- Una aportación **anual** de estiércol bien hecho o compost va a liberar los nutrientes de forma constante durante todo el año, considerando que no van a haber diferencias grandes de temperatura del suelo en las distintas estaciones. Se va a considerar una mineralización del nitrógeno, fósforo, calcio y el magnesio del 70%, mientras que en el caso del potasio se considerará un 100% de disponibilidad.
- En el caso de usar un estiércol de aves, se considerará que en 4 meses se ha mineralizado el 70% del nitrógeno, fósforo y calcio, así como el 100% del potasio.

Siempre se ha considerado que tanto la calabaza como al calabacín responden bastante bien a los aportes de materia orgánica, siendo frecuente que con un solo aporte de materia orgánica en ciclos cortos se pueden completar las necesidades del cultivo junto con los aportes del agua. Por otra parte, puede ser conveniente realizar la plantación de estos cultivos justo tras el aporte de materia orgánica, especialmente si se trata de estiércol.

Suele ser normal aplicar el estiércol o compost localizado solo en la franja que se va a mojar con el riego para reducir costes (fig. 1). En el caso de la calabaza, por el amplio marco de plantación (líneas separadas entre 3 y 4 m) esto puede ser especialmente recomendable.

En el ejemplo 3 se presentan los aportes de nutrientes de una cantidad determinada de un estiércol de cabra de la tabla 3 y la estimación de los aportes

de nutrientes.

Ejemplo 3: Usando estiércol de cabra, con la analítica del producto nº5 de la tabla 3, a una dosis antes de la plantación de 1,5 kg/m² ¿cuánto nitrógeno, potasio, calcio y magnesio se añadirían en kilogramos por hectárea? ¿En cuánto podríamos estimar la liberación mensual de nutrientes?

Los porcentajes de nutrientes en los análisis se expresan sobre materia seca, por lo que tenemos que tener en cuenta la humedad del estiércol (este valor es bastante importante: para la misma cantidad aportada, cuánto más "seco" esté el estiércol, más nutrientes va a aportar)

32% de humedad corresponde a tener $100 - 32 = 68\%$ de materia seca:

$1,5 \text{ kg/m}^2 \text{ de material comercial} \times 68/100 = 1,02 \text{ kg/m}^2 \text{ de material seco} = 10200 \text{ kg/ha}$

Con este dato calculamos las cantidades de cada nutriente con los porcentajes de cada uno de la tabla 2 y con las estimaciones de disponibilidad durante el cultivo:

Nitrógeno: $10200 \text{ kg} \times 2,40/100$ (% N del estiércol) = 245 kg/ha total; $245 \times 70/100$ (porcentaje mineralización N) = 171 kg/ha de N disponible. **Estaríamos aportando 171/12 $\approx$ 14 kg/ha N y mes (para la suposición de una mineralización constante durante todo el año)**

Fósforo: $10200 \text{ kg} \times 1,01/100 \times 70/100 = 72 \text{ kg/ha P}_2\text{O}_5 \approx$ **6 kg/ha P₂O₅ y mes.**

Potasio: $10200 \text{ kg} \times 3,13/100 \times 100/100 = 319 \text{ kg/ha K}_2\text{O} \approx$ **27 kg/ha K₂O y mes.**

Calcio: $10200 \text{ kg} \times 3,5/100 \times 70/100 = 250 \text{ kg/ha CaO} \approx$ **21 kg/ha CaO y mes.**

Magnesio: $10200 \text{ kg} \times 1,21/100 \times 70/100 = 86 \text{ kg/ha MgO} \approx$ **7 kg/ha MgO y mes**

Para un ciclo de 4 meses, ¿en cuánto podría estimar los aportes de nutrientes de la materia orgánica usada para el cultivo de calabaza del ejemplo 1b?

Estamos aportando 14 kg/ha.mes de N x 4 meses = **56 kg/ha de N (un 46% de las necesidades totales calculadas en el ejemplo 1b).** Haríamos la misma operación para el resto de nutrientes, obteniendo:

24 kg/ha de P₂O₅ (133% de las necesidades totales ejemplo 1b (18 kg/ha))

107 kg/ha de K₂O (89% de las necesidades totales ejemplo 1b (120 kg/ha))

84 kg/ha de CaO (117% de las necesidades totales ejemplo 1b (54 kg/ha))

28 kg/ha de MgO (156% de las necesidades totales ejemplo 1b (18 kg/ha))

¿Cuánto estiércol tendría que aplicar para no tener que hacer aportes de fertilizantes durante ese cultivo de calabaza?

Hay que decidir que nutriente es el más limitante. Si consideramos el nitrógeno: Necesitamos un aporte total de 120 kg/ha durante el periodo de cultivo, que serían $120/4 = 30 \text{ kg/ha.mes}$.

Si para tener 14 kg/ha.mes necesitábamos 15000 kg/ha de estiércol, para tener 30 kg/ha.mes necesitaríamos $30/14 = 2,14$ veces más. Asumiendo todas las simplificaciones que se explicaron anteriormente:

$30/14 \times 15000 = 32143 \text{ kg/ha} \approx$ **3,2 kg/m² sería la cantidad de estiércol de cabra con el análisis nº5 de la tabla 3 para que teóricamente no se necesitara ningún aporte extra de nitrógeno de otros fertilizantes.**

Deberíamos calcular los aportes de los otros nutrientes para comprobar si hubiera que hacer alguna corrección por defecto o por exceso.

En el caso de usar estiércoles de aves, se recomienda usar dosis relativamente bajas para evitar excesos de nutrientes: Aplicando 500 g/m² del estiércol nº6 de

la tabla 3 estaríamos aportando 130 kg/ha de nitrógeno (prácticamente la totalidad de las necesidades de una calabaza). Se podría contemplar la aplicación de forma escalonada a lo largo del cultivo.

La adición de materia orgánica de forma periódica al suelo ayuda a que tenga una buena estructura, una mejor retención de agua y una mejora en la actividad microbiológica del suelo. Esto último es imprescindible para obtener buenas cosechas a medio y largo plazo

Reserva del suelo:

Ya vimos antes que hay que contemplar las cantidades de potasio, fósforo, calcio, magnesio y nitrógeno disponibles en el suelo a la hora de hacer los aportes. No hay indicadores claros para nuestras condiciones que relacionen las cantidades de nutrientes en los análisis de suelos con los aportes de nutrientes que habría que aplicar a los cultivos.

Una parte de la materia orgánica del suelo se va mineralizando, por lo que también hay un aporte de nutrientes. En el caso del nitrógeno, esta mineralización depende fundamentalmente de la aireación y la temperatura del suelo (en condiciones normales de pH), siendo estimada en función de la textura del suelo (arenoso, franco o arcilloso).

De forma muy general se puede estimar que por cada 1% de materia orgánica del suelo se mineralizan de forma anual 20 kg/ha de N en un suelo franco (25 kg/ha en suelos arenosos y 15 kg/ha en arcillosos). Si hacemos la misma asunción que con la aplicación de estiércoles y compost (liberación constante mensual) podríamos considerar 1,3 a 2,1 kg/ha y mes de N por cada 1% de materia orgánica que tenga el suelo. Para un suelo franco con un 3% de materia orgánica y para un ciclo de 3 meses, el aporte de nitrógeno sería 19 kg/ha. Estas cantidades serían aproximadamente un 10% de los requerimientos de una cosecha media de calabacín y un 20% en calabaza.

Salvo que los contenidos en materia orgánica sean relativamente altos (tentativamente más de un 3%), consideraremos estas cantidades relativamente bajas como una reserva de nitrógeno disponible que no cuantificaremos en el balance antes de la aplicación de fertilizantes.

De nuevo, para poder aplicar una abonada en fertirrigación, o de cualquier tipo, es muy importante tener los resultados de un análisis reciente.

En su Agencia de Extensión Agraria le podemos asesorar cómo tomar las muestras para análisis de tierras, aguas, hojas y estiércol, recogerlas para su análisis y ayudarle en su interpretación.

Restos de cultivos anteriores incorporados:

La incorporación de restos de cultivos anteriores también debería tenerse en cuenta, ya que supone una entrada de nutrientes. En cultivos de invernadero, la cantidad de masa vegetal creada hace especialmente interesante el aporte al suelo de esos restos, usando técnicas que separen el material de entutorado de lo que se va a enterrar o usando materiales biodegradables. Sin embargo, en el caso de algunas plagas y enfermedades, el enterrado de los restos de cultivo puede no ser recomendable.

Tabla 4: Cantidades de nutrientes que quedan en los residuos de cosecha de algunos cultivos hortícolas de Almería (Marín y col., 2023).

Cultivo	Residuo cosecha	Nitrógeno (N)	Fósforo (P ₂ O ₅)	Potasio (K ₂ O)	Calcio (CaO)	Magnesio (MgO)
	t/ha	kg/ha				
Tomate	37	82	41	113	177	92
Pimiento	37	171	19	260	128	77
Calabacín	45	80	29	149	181	50
Melón	33	46	18	118	101	33
Habichuela enrame	27	68	15	82	164	30

Tabla 5: Cantidades de nutrientes que quedan en los residuos de cosecha de algunos cultivos hortícolas al aire libre (MAPA, 2010; Villalobos y Fereres, 2017).

Cultivo	Cosecha recogida	Nitrógeno (N)	Fósforo (P ₂ O ₅)	Potasio (K ₂ O)
	t/ha	kg/ha		
Brócoli	17	150	50	250
Coliflor	30	120	40	160
Col	50	90	20	110
Calabaza /calabacín	25	20	5	20
Cebolla	65	20	3	5
Habichuela	14	30	25	60
Lechuga	35	15	5	25
Millo (cosecha grano)	13	40	7	25
Papa	25	16	5	30
Puerro	30	10	5	10
Zanahoria*	65	60	20	140

* Recolección dejando todas las hojas en el suelo.

En la tabla 4 se presentan los datos de cantidad de restos y de los nutrientes que se aportarían al incorporar algunos cultivos frecuentes en invernadero (datos obtenidos en Almería) y en la tabla 5 datos de cultivos al aire libre. En la primera tabla se señalan las cantidades de residuo que aportarían esas cantidades de nutrientes mientras que en la segunda el dato de referencia sería la cosecha

recogida. A los efectos de cálculo, podríamos considerar una pauta de mineralización similar a un estiércol poco hecho para simplificar donde quedarían disponibles un 70% del nitrógeno, fósforo y calcio y un 100% del potasio durante los 5 a 7 meses de cultivo.

Ejemplo 5: Se pica e incorpora un cultivo de habichuela en invernadero tras terminar la cosecha. Considerando los valores de la tabla 4 y para una pauta de mineralización del 70% del nitrógeno, fósforo y calcio y 100% del potasio. ¿Cuántos nutrientes disponibles quedarían para el cultivo siguiente? ¿Qué porcentaje de los aportes del cultivo de calabacín del ejemplo 1a se completarían?:

Se incorporarían 68 kg/ha de N, de los que quedarían disponibles un 70%: $68 \times 70/100 = 48 \text{ kg N/ha}$, **que serían el 20% del N que necesitaría la cosecha del ejemplo 1a**. Realizamos el mismo proceso para el resto de nutrientes:

$15 \text{ kg/ha P}_2\text{O}_5 \times 70/100 = 11 \text{ kg/ha P}_2\text{O}_5$; **19% del fósforo necesario para la cosecha.**

$82 \text{ kg/ha K}_2\text{O} \times 100/100 = 82 \text{ kg/ha K}_2\text{O}$; **26% del potasio necesario para la cosecha.**

$164 \text{ kg/ha CaO} \times 70/100 = 115 \text{ kg/ha CaO}$; **el 87% del calcio necesario para la cosecha.**

$30 \text{ kg/ha MgO} \times 70/100 = 21 \text{ kg/ha MgO}$; **42% del magnesio necesario para la cosecha.**

Es muy recomendable tener una rotación de cultivos en las parcelas. Plantar de forma seguida el mismo cultivo puede llevar a que el control de plagas como la mosca de la calabaza sea prácticamente imposible, a la aparición de enfermedades foliares y de suelo y a una cierta degradación del suelo, lo que lleva a una pérdida de producción. A los efectos de rotación de cultivos no sería recomendable plantar más de dos veces seguidas una cucurbitácea (calabaza, calabacín, bubango, sandía melón, pepino, etc.)

3. ¿Cuándo abonar?

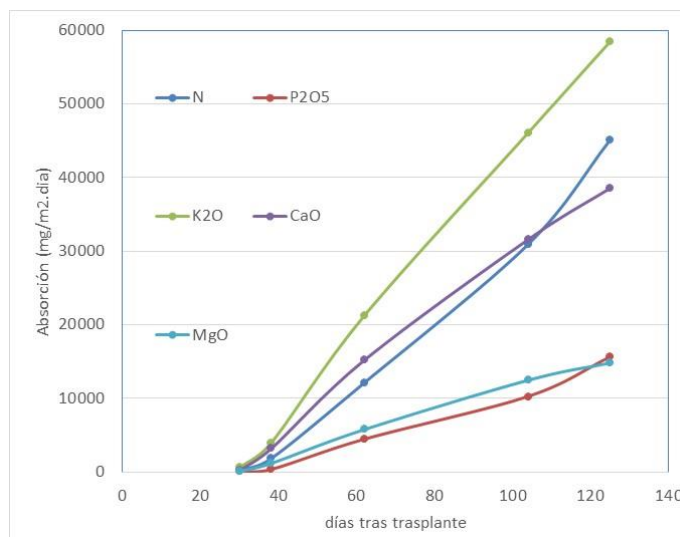
Una de las ventajas principales de la fertirrigación es que permite suministrar los nutrientes en los momentos en los que la planta los necesita. Existen bastantes estudios donde se observa la absorción de nutrientes durante el ciclo de cultivo del calabacín, pero prácticamente ninguno en calabaza. En la figura 2 se presenta la absorción en calabacín según Segura y col. (2017) donde se observa una pauta prácticamente lineal en casi todos los nutrientes.

En función de esa absorción, podemos establecer la pauta de aportes de cada nutriente. Cuanto más compliquemos la pauta, más ajustamos la nutrición, pero más dificultamos el manejo, al tener que ir cambiando las cantidades de cada nutriente en cada estado.

Para calabacín podríamos establecer 2 estados a efectos de la fertilización (la duración de cada estado va a depender fundamentalmente de la temperatura):

- **1º estado (crecimiento):** Este periodo comenzaría con el trasplante y finalizaría al comenzar el cuajado. Puede durar de 30 a 45 días en trasplantes de primavera – verano a más de 60 días en el caso de otoño - invierno.
- **2º estado (recolección):** Este periodo transcurriría desde el comienzo de la recolección hasta el final del cultivo. La planta sigue creciendo de forma muy activa. Se podría considerar una duración de este ciclo en el entorno de 60 a 90 días.

Figura 2: Absorción de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio a lo largo del ciclo de cultivo en calabacín en invernadero (adaptado de Segura y col., 2017).



Para calabaza estableceríamos 3 estados a efectos de la fertilización, cuya duración dependerá también de la temperatura:

- **1º estado (crecimiento):** este periodo comenzaría con el trasplante y finalizaría al iniciar el cuajado. Puede durar de 30 a 45 días en trasplantes de primavera – verano a más de 60 días en el caso de otoño - invierno.
- **2º estado (cuaje):** en este periodo, la planta sigue en crecimiento activo y ya hay frutas en proceso de cuaje y llenado. Se podría considerar una duración de este ciclo en el entorno de 45 a 60 días en función de la temperatura.
- **3º estado. (maduración):** comienza ya con la mayoría de las calabazas en fase de maduración y terminaría una o dos semanas antes de la última recolección (45 – 60 días en función de la temperatura).

Una vez establecidos los estados, tenemos que llegar a hacer un reparto de las cantidades de macronutrientes que vamos a aportar en función de trabajos como el que vimos anteriormente donde se estudia la absorción de los nutrientes en función del tiempo. A continuación, se presentan propuestas de reparto basadas en la bibliografía y la experiencia de los autores para calabacín (Tabla 4) y calabaza (Tabla 5). Se considera que las necesidades de magnesio se completan con los aportes del agua de riego.

Tabla 4: Propuesta de reparto en fertirrigación de macronutrientes de calabacín en porcentaje del total a aplicar en los diferentes estados.

Estado	Nitrógeno (N)	Fósforo (P ₂ O ₅)	Potasio (K ₂ O)	Calcio (CaO)
Crecimiento	30	50	20	30
Recolección	70	50	80	70

Tabla 5: Propuesta de reparto en fertirrigación de macronutrientes de calabaza en porcentaje del total a aplicar en los diferentes estados.

Estado	Nitrógeno (N)	Fósforo (P ₂ O ₅)	Potasio (K ₂ O)	Calcio (CaO)
Crecimiento	30	50	20	30
Cuaje	50	30	40	50
Maduración	20	20	40	20

4. Qué abonos utilizamos en fertirrigación

Los fertilizantes usados en fertirrigación deben tener como característica fundamental su solubilidad. En la etiqueta tienen que especificarse las denominaciones “**cristalino soluble**” o “**soluble para fertirrigación**”. La elección de los abonos para confeccionar una abonada dada depende de seis factores principales:

- La disponibilidad de ese fertilizante en la zona.
- Las características químicas en función del agua y del suelo.
- El mejor ajuste posible en la abonada en la que se vaya a trabajar.
- El precio del fertilizante.
- Las peculiaridades del cabezal de fertirrigación.
- La formación de la persona que maneja el cabezal de fertirrigación.

En la tabla 6 vienen reflejadas las riquezas en nitrógeno (como nitrógeno amoniacal y nítrico), fósforo y potasio de los principales fertilizantes simples usados en fertirrigación.

Los cálculos más comunes con los fertilizantes y las riquezas de los nutrientes pueden ser dos:

1. Calcular la cantidad de nutriente que tiene una cantidad dada de fertilizante (ejemplo 4):

$$\text{Cantidad de fertilizante} \times \text{riqueza del fertilizante} / 100$$

2. Calcular la cantidad de fertilizante necesaria para aportar una cantidad dada de nutriente (ejemplo 5):

$$\text{Cantidad de nutriente} \times 100 / \text{riqueza del fertilizante en ese nutriente}$$

Tabla 6: Riquezas usuales de los fertilizantes solubles usados con más frecuencia para aportar nitrógeno (N), fósforo (P₂O₅) y potasio (K₂O).

Fertilizante	% N	% P ₂ O ₅	% K ₂ O	% otros
Ácido nítrico	12 – 12,5 ¹	0	0	0
Nitrato cálcico ²	15,5 - 17,0	0	0	27 – 33 CaO
Nitrato potásico	13 – 13,5	0	46 – 46,5	0
Nitrato amónico	33,5 – 34,5	0	0	0
Urea	46 ³	0	0	0
Sulfato amónico ²	21	0	0	22 S
Fosfato monoamónico	12	60 – 61	0	0
Urea fosfato	17,5 – 18,0 ³	44	0	0
Ácido fosfórico	0	44 – 72 ¹	0	0
Fosfato monopotásico	0	52	34 – 34,5	0
Sulfato potásico ²	0	0	50 – 53	18 S

1: variable en función de la densidad y riqueza. 2: Existen productos con el mismo nombre destinados a aplicación al suelo de menor solubilidad. 3: procedente de urea

Ejemplo 4: ¿Cuánto nitrógeno (N) y calcio (CaO) aportan 75 kg de nitrato de calcio?:

El nitrato de calcio que tiene la finca tiene un 15,5% de N y un 27% de CaO

75 kg de abono x 15,5 (riqueza N abono) / 100 = 75 x 15,5/100 = **11,6 kg N**

75 kg de abono x 27 (riqueza CaO abono) /100 = 75 x 27/100 = **20,3 kg CaO**

Ejemplo 5: Queremos aportar 10 gramos de potasio (K₂O) usando sulfato potásico. ¿Cuánto fertilizante necesitaríamos?

El sulfato potásico disponible tiene un 50% de K₂O:

10 g K₂O x 100/50 (riqueza del sulfato potásico en K₂O) = 10 x 100/50 = **20 gramos sulfato potásico**

Además de las sales simples, se comercializan abonos complejos altamente solubles que tienen nitrógeno, fósforo y potasio con distintas riquezas de cada uno de ellos. El uso de fertilizantes complejos facilita mucho la confección de las abonadas, sobre todo en explotaciones pequeñas y con equipos de fertirrigación sencillos, al tener que hacer solo una pesada y no tener que estar teniendo en cuenta posibles incompatibilidades.

Por otra parte, los complejos suelen tener un precio mayor que los abonos simples y no permiten un ajuste perfecto a las necesidades particulares del cultivo en función del suelo y el agua de riego.

Muchos complejos suelen venir formulados con magnesio y con microelementos. En Tenerife, como se comentó en el apartado de los aportes de nutrientes del agua de riego, el magnesio en los complejos no suele ser muy importante en cultivos de regadío al tener muchas aguas unos niveles de ese nutriente suficientes para ambos cultivos. Sin embargo, puede necesitarse calcio. Para ello, o bien se usa una fuente complementaria de calcio (normalmente nitrato de calcio) o se buscan complejos con calcio. La oferta de complejos con calcio es relativamente limitada y suele tener un mayor precio por kg

La elección del equilibrio (relación entre los nutrientes) del abono complejo dependerá fundamentalmente del estado de desarrollo del cultivo. Como se comentó anteriormente, no siempre vamos a encontrar abonos complejos comerciales que se adapten a nuestras necesidades. En principio, teniendo en cuenta las extracciones de la tabla 2 y el reparto de nutrientes de la tabla 4 y 5 y sin considerar los aportes de nutrientes de la materia orgánica, pero si los del agua de riego, podríamos elegir los siguientes equilibrios.

- **Calabaza:**

- **Crecimiento:** se podría utilizar un equilibrio algo más rico en fósforo que nitrógeno o potasio, con valores P_2O_5/N entre 1,5 y 2,0 (pudiendo ser un ejemplo el abono complejo del 15-30-15).
- **Cuaje:** a partir del comienzo de la recolección, se usaría un equilibrio más o menos compensado entre nitrógeno y potasio, yendo a abonos complejos del tipo 15-10-15 o un 17-6-18.
- **Maduración:** En este estado se podrían usar equilibrios de fructificación, con una relación potasio/nitrógeno moderadamente alto, en el entorno 1,5/1 (K_2O/N) (posibles complejos 20-5-30 o 20-6-28).

- **Calabacín:**

- **Crecimiento.** En este cultivo, con un ciclo corto y de crecimiento intenso, podrían recomendarse desde el principio equilibrios 1:1:1, como podría ser un 18-18-18 o 19-19-19, pasando rápidamente a equilibrio más o menos equilibrado entre nitrógeno y potasio (15-10-15 o 17-6-18), desde la aparición de las primeras flores masculinas.
- **Recolección.** En este estado se podrían usar equilibrios de fructificación, con una relación potasio/nitrógeno moderadamente alto, en el entorno 1,5/1 (K_2O/N) (posibles complejos 20-5-30 o 20-6-28).

Por último, hay una serie de productos orgánicos (purines, lixiviados de humus de lombriz, sueros de quesería, etc.) que se pueden aplicar perfectamente en la fertirrigación por su valor fertilizante y por ser solubles. En este caso, es importante conocer los contenidos en nutrientes, ya que pueden ser bastante variables incluso para un mismo producto, por ejemplo:

- El purín porcino puede tener entre 0,6 y 9,8% de N (Campos y col., 2004).
- El suero de queso puede variar en su contenido en nutrientes con valores de nitrógeno entre 1,56 y 5,23 g/L y de 1,32 a 18,8 g/L de potasio (K_2O) en materiales de diferentes queserías del sur de Tenerife.

Por lo tanto, es muy recomendable saber los contenidos en nutrientes de los productos orgánicos usados para poder ajustar las cantidades totales aportadas y evitar una aplicación por defecto o por exceso.

5. Ejemplo de fertirrigación con equipos sencillos de inyección

En cultivos intensivos de ciclo relativamente largo, como los que se trata en esta publicación, se suelen aportar todos los nutrientes principales (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio) en la fertirrigación si no están disponibles de otras fuentes, principalmente el agua de riego y la materia orgánica.

Si se dispone de un sistema de fertirrigación que permite regar con más de una cabeza inyectora, por ejemplo, un cabezal que permite trabajar con dos inyectora tipo Venturi de forma independiente, se podría fertirrigar con todos los nutrientes al mismo tiempo, **teniendo la precaución de no inyectar de la misma cabeza, calcio con fosfatos o con sulfatos** que provocarían precipitaciones en el tanque donde se han disuelto los abonos. En el caso de tener sólo una cabeza inyectora (un sistema con el que solo trabajamos con un inyector al mismo tiempo), habría que aplicar el calcio en riegos diferentes a los que se abona con fosfatos o sulfatos.

En todo caso, tenemos que procurar que el nitrógeno se aplique a lo largo del periodo del cultivo mediante la fertirrigación ya que se lava muy fácilmente con el riego, salvo que se usen formas estabilizadas u orgánicas. El fósforo y en menor medida el potasio, el calcio y el magnesio son mucho menos lavables con el riego.

Vamos a hacer un ejemplo calculando las cantidades de abono en cada riego para un cultivo con la producción esperada del ejemplo 2, teniendo en cuenta los aportes estimados del agua de riego, del estiércol y de los restos de un cultivo anterior y considerando un cabezal determinado.

Ejemplo 6: Se quiere hacer un programa de fertirrigación semanal usando abonos solubles simples teniendo en cuenta:

1. las necesidades del ejemplo 1 y un ciclo de cultivo de 11 semanas.
2. Se usa el agua del ejemplo 3 (dosis y análisis).
3. No se ha aportado materia orgánica.
4. El cultivo anterior fue habichuela, que se incorporó al suelo.

Se debe tener en cuenta que las condiciones enumeradas cambian de finca a finca, por los resultados finales variarán en consonancia.

Las necesidades de abono tras restar los aportes del cultivo anterior, del agua y del estiércol serían las siguientes:

Nutriente	Nitrógeno (N)	Fósforo (P ₂ O ₅)	Potasio (K ₂ O)	Calcio (CaO)	Magnesio (MgO)
Necesidades	246	69	315	132	50
Resto cultivo anterior	48	11	82	115	21
Aportes agua	0	0	116	76	97
Resto a aportar	198	58	117	0	0

En este caso, tenemos que aportar con abonos inorgánicos el 80% del nitrógeno, el 17% del fósforo y el 37% del potasio. No es necesario aportar calcio ni magnesio. En ciclos de verano o si son de esperar problemas de falta de agua (tiempo sur y/o suelos con poca retención de

agua) es muy recomendable tener un buen control de riego aumentando frecuencias y puede ser conveniente aplicar algo de calcio para evitar problemas de carencias de este nutriente.

Repartimos el resto de nutrientes en los 3 estados en los que vamos a organizar la abonada (tabla 4).

Estado		Nitrógeno(N)		Fósforo (P ₂ O ₅)		Potasio(K ₂ O)
Crecimiento	30%	0,30 x 198 = 59,4	70%	0,70 x 58 = 40,6	20%	0,20 x 117 = 23,4
Recolección	70%	0,70 x 198 = 138,6	30%	0,30 x 58 = 17,5	80%	0,80 x 117 = 93,6

Con los datos de nutrientes, ya podríamos calcular el abono que corresponden a cada periodo. Elegimos abonos solubles para fertirrigación, en este caso nitrato de potasio para el potasio y fosfato monoamónico para el fósforo. El resto del N no aportado con los abonos anteriores se completaría con nitrato amónico.

Primer Periodo: Crecimiento

Comenzamos primero con el nutriente del que tenemos menos fuentes, en este caso el potasio:

23,4 (cantidad de K₂O que necesitamos) x 100 / 46 (riqueza K₂O abono) = 50,9 kg/ha
El nitrato potásico tiene un 13%N, por lo tanto, se está aportando también: 50,9 (kg nitrato potásico) x 13 (riqueza N abono) / 100 = 6,6 kg de N.

Para el fósforo: 40,5 (cantidad de P₂O₅ que necesitamos) x 100 / 60 (riqueza P₂O₅ abono) = 67,7 kg/ha. El fosfato monoamónico tiene un 12%N: 67,7 (kg fosfato monoamónico) x 12 (riqueza N abono) / 100 = 8,1 kg de N.

Finalmente, calculamos el resto de N que no se aportado con los fertilizantes anteriores: 59,4 kg N (total a aportar) – 6,6 (del nitrato potásico) – 8,1 (del fosfato monoamónico) = 44,7 kg de N aportar. Usamos nitrato amónico (33,5%N): 44,7 x 100/33,5 = 133,4 kg de fertilizante

Si ponemos los datos anteriores en una tabla, nos quedaría entonces:

Fertilizante	Cantidad (kg/ha)			
	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	Fertilizante
Fosfato monoamónico	40,6		8,1	67,7
Nitrato potásico		23,4	6,6	50,9
Nitrato amónico			59,4 – 8,1 – 6,6 = 44,7	133,4
Totales	8,4	23,4	59,4	252,0

La relación potasio/nitrógeno K₂O/N de la abonada en las condiciones del ejemplo sin tener en cuenta los aportes de materia orgánica y del agua de riego sería 23,4/59,4 ≈ 0,4.

Considerando un periodo de 5 semanas, los aportes a poner en fertirrigación por semana serían:

Abono elegido	Cálculo semanal	kg/ha.semana	g/m ² .semana
Fosfato monoamónico	67,7 / 5 = 13,54	13,54	1,35
Nitrato potásico	50,9 / 5 = 10,18	10,18	1,02
Nitrato amónico	133,4 / 5 = 26,68	26,68	2,67

10 kg/ha = 1 g/m² (gramos abono/metro cuadrado parcela).

Segundo periodo: recolección.

Fertilizante	Cantidad (kg/ha)			
	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	Fertilizante
Fosfato monoamónico	17,5		3,5	29,2
Nitrato potásico		93,6	26,5	203,5
Nitrato amónico			138,4 – 3,5 – 26,5 = 108,4	323,6
Totales	3,6	99,2	138,4	556,2

La relación K₂O/N es 93,6/138,4 ≈ 0,7

Si el periodo es de 6 semanas, los aportes a poner en fertirrigación por semana serían:

Abono elegido	Cálculo semanal	kg/ha. semana	g/m ² .semana
Fosfato monoamónico	$29,2 / 6 = 4,87$	4,87	0,49
Nitrato potásico	$203,5 / 6 = 33,92$	33,92	3,39
Nitrato amónico	$323,6 / 6 = 53,93$	53,93	5,39

Si se quiere hacer una comprobación, se pueden sumar las cantidades de cada abono y calcular si los aportes de nutrientes son los esperados. Por ejemplo, si sumamos las cantidades de nitrato potásico: $50,9 + 203,5 = 254,4$ kg/ha. La cantidad total de K₂O sería $269,6 \times 46/100 = 117,0$ kg/ha.

Al final del ciclo de cultivo estaríamos aplicando una cantidad total de 808,2 kg/ha de abono en la fertirrigación. Suponiendo un gasto de agua de 3000 m³/ha, la concentración media sería $808,2/3000 = 0,27$ kg/m² = 0,27 g/L, equivalente a subir la CE en 0,32 dS/m.

A la hora de calcular las cantidades a aplicar se puede realizar por superficie, sabiendo la superficie (o el número de plantas):

Por ejemplo, en el segundo periodo si estamos regando y abonando 6 veces por semana y tenemos una unidad operacional (una unidad operacional de riego sería la superficie que se riega de una vez) de 1250 plantas y una densidad de 1,05 plantas/m², equivalente a 1313 m², las cantidades que tendrían que aplicarse en cada riego serían:

Abono elegido	g/m ² .semana	g/unidad operacional y semana	gramos /u. operacional y riego (6 riegos/semana)
Fosfato monoamónico	0,49	$0,49 \times 1313 = 643$ g	$643 / 6 = \mathbf{107\text{ g}}$
Nitrato potásico	3,39	$3,39 \times 1313 = 4452$ g	$4452 / 6 = \mathbf{742\text{ g}}$
Nitrato amónico	5,39	$5,39 \times 1313 = 7078$ g	$7078 / 6 = \mathbf{1180\text{ g}}$

Por otra parte, si sabemos la cantidad de agua en cada riego (porque tenemos un contador o porque tenemos contados los goteros de cada unidad y sabemos su caudal), podemos estimar el aporte total de abono y la subida de la conductividad del agua por esos abonos que se van a disolver.

Si en ese mismo periodo estuviéramos aplicando en cada riego 2,2 litros/planta ($2,2 \times 1250 = 2750$ L/unidad operacional y riego):

Cantidad total de abonos en cada riego: $107 + 742 + 1180 = 2029$ g.

Concentración total de abono: $2029 \text{ g} / 2750 \text{ litros} = 0,74$ gramos/litro.

El aumento de la CE por los aportes de abono en cada riego en el periodo considerado sería: $0,76 / 0,85 = \mathbf{0,87\text{ dS/m.}}$

Si se dispone de un equipo que permita trabajar por CE, el valor de consigna para el automatismo se calcularía con el valor del agua de riego y el aumento de la CE por los aportes de abono.

Para el caso anterior (2º periodo, fertirrigando 6 veces por semana y 2,2 L/planta), para un valor de agua de riego de 1,098 dS/m:

CE de consigna del automatismo = $1,098$ (CE agua riego) + $0,87$ (aumento de CE por los abonos calculado antes) = **1,968 dS/m.**

Si se observa que el aumento de la conductividad eléctrica del agua supera el valor máximo que se ha establecido para esa fase del cultivo, debe decidirse si se va a mantener la abonada o si se va a bajar la cantidad total de abono para mantener ese valor máximo. El valor máximo de CE de cada fase de cultivo debe ser realista, teniendo en cuenta el valor del agua de riego.

Los datos de aumento de CE por los aportes pueden cambiar sobre todo en función de la dosis de riego que estemos aplicando.

Los fertilizantes para usar en la abonada pueden cambiar en función de determinados factores agronómicos. Algunos de los más importantes en este cultivo podrían ser:

- El aporte salino de cada abono. No todos los abonos suben la salinidad de la misma forma. En general una cantidad determinada de un nutriente como sulfato sube más la salinidad que la misma como nitrato y esta a su vez más que como fosfato. Algunos purines pueden tener también un alto aporte salino.
- El pH del agua de riego. En fertirrigación hay que mantener un pH que evite la precipitación de sales como serían el carbonato cálcico o fosfatos de calcio (**esto último más frecuente cuando se está abonando con altas cantidades de fósforo y calcio al mismo tiempo**) que obturarían los emisores. Para ello se acidifica el agua, usando ácido nítrico, fosfórico o sulfúrico, según cuánto se necesite para mantener el pH deseado. Hay que tener en cuenta que los dos primeros están aportando además nitrógeno y fósforo, respectivamente (tabla 6). Los cálculos de aporte de ácidos se pueden encontrar en Santos y Ríos (2025).
- El contenido en nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal compite con el calcio y el potasio en la absorción de nutrientes por las raíces de la planta. En determinadas condiciones habría que limitar la cantidad total de nitrógeno amoniacal aportada en fertirrigación.

Los aportes de nutrientes se pueden hacer con diferentes abonos simples o complejos. A su vez, esos abonos diferentes tienen otras riquezas en nutrientes por los que las cantidades finales pueden variar. Otro factor que puede variar es el tipo de sistema de aporte de abonos que se disponga y de la frecuencia de riego.

Teniendo en cuenta lo anterior y los ajustes a realizar en función de los análisis de agua, suelo y estiércoles que se usen, **el cálculo fino de las abonadas debe hacerse finca por finca**. Su Departamento Técnico o su Agencia de Extensión Agraria le pueden ayudar a calcular la abonada más adecuada a sus condiciones.

6. Resumen y recomendaciones finales

- Para una fertilización racional debe disponerse de análisis de suelo y del agua que se va a utilizar en el cultivo.
- **Se recomienda analizar el estiércol para confirmar la necesidad posterior de fertilizantes químicos.**
 - Los estiércoles de gallina o de pollo no serían recomendables a altas dosis para el cultivo de calabacín o calabaza. A priori no se recomendaría pasar de 500 g/m² antes de la plantación.
 - Se recomienda el uso de estiércoles bien hechos o compost a dosis anuales en el entorno de 2,0 a 3,0 kg/m² (desde el punto de vista nutricional) aplicados antes de la plantación del calabacín o calabaza
- Los cálculos de los aportes de fertilizantes químicos deben hacerse tras saber los aportes de nutrientes de los estiércoles y del agua de riego. Unos aportes normales de estiércol (1 a 2 kg/m²) y el uso de las aguas utilizadas en Tenerife suponen un ahorro aproximado, con respecto a las necesidades de una cosecha media:
 - El 50% en el nitrógeno,
 - El 60 – 70% del potasio,
 - Aproximadamente todo el fósforo y el calcio
 - Bastante más del 100% del magnesio que necesita una cosecha de calabacín o calabaza.
- **Para una fertilización ajustada a sus necesidades hay que hacer un ajuste finca por finca. Consulte a su Departamento Técnico o su Agencia de Extensión Agraria.**

7. Bibliografía de referencia y/o citada en el texto

- Bar Yosef, B. (1999). **Advances in fertigation**. *Advances in Agronomy*, 65: 1-77.
- Burger, M. y Venterea, R.T. (2008). **Nitrogen immobilization and mineralization kinetics of cattle, hog and turkey manure applied to soil**. *Soil Sc. Soc. Am.J.*, 72: 1570-1579.
- Campos, E.; Illa, J.; Magrí, A.; Palatsi, J. y Flotats, X. (2004). **Guía de los tratamientos de las deyecciones ganaderas**. Centro de Transferencia Agroalimentaria. Gobierno de Aragón. http://www.arc-cat.net/es/altres/purins/quia/pdf/quia_dejeccions.pdf
- Casas, A. y Casas, E. (1999). **El análisis de suelo – agua – planta y su aplicación a la nutrición de los cultivos hortícolas en la zona del sureste peninsular**. Caja Rural de Almería.
- Contreras, J.I.; Baeza, B.; Cánovas, G. y Alonso, F. (2018). **Fertirrigación del cultivo de calabacín en invernadero: influencia sobre el desarrollo vegetativo y la absorción de nutrientes**. En: XLVIII Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura. Muriedas (Cantabria). 11-14 junio 2018. Servicio de Publicaciones del MAPA.
- Consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. (2021). **Orden conjunta de 22 de abril de 2021, por la que se modifica el Programa de Actuación para prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario aprobado por Orden de 27 de octubre de 2020**. Boletín Oficial de Canarias, nº 89 de 3/5/2021. 20182-20219. <https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/089/001.html>
- Giner, A. y Aguilar, J.M. (2016). **Calabaza**. En: En: Maroto, J.V. y Bauxauli, C. (Coord.). **Cultivos hortícolas al aire libre**. CAJAMAR Caja Rural.
- Haifa (2025). **Growing pumpkins with Haifa fertilizers**. <https://www.haifa-group.com/growing-pumpkins-haifa-fertilizers>
- Marín, J.I.; Samblas, E.; Granados, M.R.; Tellez, M.M.; Torres, J.M.y de Cara, M. (2023). **Gestión de restos vegetales de hortícolas protegidos mediante picado y enterrado**. Producción Agraria. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Junta de Andalucía. <https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/185efbc7-923d-4235-aec4-2b74afaa2c08>
- Meca, D.; Gázquez, J.C.; Guerrero, L.; Zamora, L.; Arévalo, A. y Ramos, A. (2008). **Evaluación de un cultivo de calabacín en invernadero ecológico vs. convencional**. Libro de Actas del VIII CONGRESO SEAE sobre "Cambio climático, biodiversidad y desarrollo rural sostenible". Bullas (Murcia). 16 – 20/9/2008. https://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/publicaciones-online/2009/eventos-seae/cds/congresos/actas-bullas/seae_bullas/verd/posters/pv6.html
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010) **Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España**. Servicio de Publicaciones Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
- Ministerio de la Presidencia (2013) **Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes**. Boletín Oficial del Estado nº 164 de 10/07/2013. Texto consolidado: [Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. \(boe.es\)](https://www.boe.es/boe/2013/07/10/pa0164_001_001.pdf)
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2022) **Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios**. Boletín Oficial del Estado nº 312 de 29/12/2022. 188873-188916. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23052.pdf>
- Nuez, D.; Morales, B.y Suárez. A. (2021). **Actuaciones para fomentar el manejo del estiércol. Volumen 1. Manejo del estiércol**. COAG Canarias.: <https://coagcanarias.com/wp-content/uploads/2021/11/Vol-1.-Manejo-del-Estie%CC%81rcol.pdf>

- Roupael, Y. y Colla, G. (2005). **Growth, yield, fruit quality and nutrient uptake of hydroponically cultivated zucchini squash as affected by irrigation systems and growing seasons.** *Scientia Horticulturae*, 105: 177-195.
- Santos, B. y Ríos, D. (2025). **Manual de fertirrigación sostenible. Cálculo de soluciones nutritivas en suelo y sin suelo.** Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria Gobierno de Canarias. Área de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal Cabildo Insular de Tenerife.
- Villalobos, F.J. y Fereres, E. (2017). **Fitotecnia. Principios de agronomía para una agricultura sostenible.** Mundi-Prensa.

¿Dónde estamos?

Unidad Central	C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8 Santa Cruz de Tenerife	922 239 275	servicioagr@tenerife.es
AEA La Laguna	C/ Palermo, 2. - Tejina	922 546 311 922 257 153	aeate@tenerife.es aeall@tenerife.es
AEA Tacoronte	Ctra. Tacoronte-Tejina, 15	922 573 310	aeata@tenerife.es
AEA La Orotava	C/ Sor Soledad Cobián, 20	922 328 009	aealao@tenerife.es
AEA Icod	C/ Key Muñoz, 5	922 815 700	aeaicod@tenerife.es
AEA Buenavista	C/ El Horno, 1	922 129 000	aeabu@tenerife.es
AEA Guía de Isora	Avda. La Constitución, s/n	922 850 877	aeagi@tenerife.es
AEA Valle San Lorenzo	Ctra. General 122	922 767 001	aeavsl@tenerife.es
AEA Granadilla	San Antonio, 13	922 447 100	aeagr@tenerife.es
AEA Fasnia	Ctra. Los Roques, 21	922 530 900	aeaf@tenerife.es
AEA Güímar	Plaza del Ayuntamiento, 8	922 514 500	aeaguimar@tenerife.es
C.C.B.A.T.	C/Retama 2, Puerto de la Cruz Jardín Botánico	922 573 110	ccbiodiversidad@tenerife.es
Oficina de Asesoramiento al Regante	Finca La Quinta Roja Carretera General TF-42 (San Pedro -Las Cruces) Garachico	680 846 946	oficinadelregante@tenerife.es

